



《离散数学 (大类) 》 (B 卷) (考试时间: 2026 年 7 月 1 日)

Edited by 李津

(一) 数理逻辑部分

1. (7 分) 使用直接或间接方法证明: $\forall x(B(x) \rightarrow A(x)), \neg \forall x(A(x) \vee (C(x) \leftrightarrow B(x)))$ 可得有效结论 $\forall xB(x) \rightarrow \forall xC(x)$ 。
2. (6 分) 求 $\forall xP(x) \rightarrow \exists y(Q(y) \wedge \neg R(v, y))$ 前束范式。
3. (6 分) 中国、泰国、马来西亚三国提出申办 2034 年世界杯足球赛。国际足联按照同时满足以下两个条件, 来决定世界杯主办权: (1) 中国主办; (2) 若泰国不主办, 则马来西亚主办。请使用逻辑范式知识给出由两个国家联合主办的所有方案。
4. (6 分) 证明: $P \leftrightarrow Q, Q \rightarrow \neg S, \neg P \wedge Q$ 作为前提能够得到任何结论。

(二) 集合论部分

1. (6 分) 设 A 和 B 是两个非空集合。证明: $(A \oplus B) \times (A - B) \subseteq (A \cup B) \times A$ 。
2. (6 分) 设 R 是集合 A 上的一个二元关系, 且 R 不是反对称的。证明: $R \circ R$ 不是反自反的。其中, $\circ$ 是关系的复合运算。
3. (6 分) 设集合 A 是不可数集, B 是可数集。证明: A 与 $A - B$ 等势。
4. (7 分) 设 $\mathbb{N}$ 是自然数集, 集合 $F = \left\{ \frac{n}{n+\sqrt{2026}} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$, 且定义集合 $K = \{x + y \mid x \in \mathbb{N} \wedge y \in F\}$ 。证明: $\langle K, \leq \rangle$ 是一个良序集。其中 $\leq$ 是数值上的小于等于。

(三) 代数系统部分

1. (5 分) 设 $\langle G, \Delta \rangle$ 是一个 19 阶群, $a \in G$, 且 $b = a^{1895}$ 。定义如下两个集合 $A = \{a^t \mid t = 1, 2, \dots, 18\}$ 和 $B = \{b^t \mid t = 1, 2, \dots, 18\}$ 。证明: $A = B$ 。
2. (8 分) 设 B 是非空集合 A 的幂集。证明: $\langle B, \oplus \rangle$ 是一个群。其中 $\oplus$ 是集合的对称差运算。
3. (6 分) 设 $\langle H, \Delta \rangle$ 和 $\langle K, \Delta \rangle$ 是阿贝尔群 $\langle G, \Delta \rangle$ 的两个子群。证明: $\langle HK, \Delta \rangle$ 是 $\langle G, \Delta \rangle$ 的一个子群。其中, $HK = \{x \Delta y \mid x \in H \wedge y \in K\}$ 。
4. (6 分) 设 f 是由群 $\langle A, \Delta \rangle$ 到 $\langle B, * \rangle$ 的单一同态映射, $a \in A$ 且 a 的阶数为 n 。证明: 在同态像里, $f(a)$ 的阶数也为 n 。

(四) 图论部分

1. (6 分) 设 G 是一个有 n 个结点的简单图, 且 k 是 G 的连通分支数。证明: G 中必存在 k 个结点的度数之和小于等于 $n - k$ 。
2. (6 分) 设 T 是一棵非平凡树。证明: T 的着色数 $\chi(T) = 2$ 。
3. (7 分) 利用邻接矩阵求图中 a 到 b 长度等于 3 的路径数目。
4. (6 分) 设 G 是一个平面图。证明: 若 G 的任意面的次数为偶数, 则 G 的对偶图是欧拉图。

